RINGKASAN PEMERIKSAAN - angka ringkasan memakai seluruh klaim. Tabel menampilkan paling banyak 20 contoh klaim, 6 kartu bukti, dan 20 genus. Seluruh klaim dan kartu tersedia pada laporan lengkap serta ekspor CSV.

Laporan verifikasi pendukung data eDNA

Ringkasan eksekutif

Perairan: LAUT_INDONESIA | Lokasi: 39 | Run: ad89b745a593

4354	152	0%	1	13%
klaim	taksa unik	klaim aman	wajib verifikasi	cakupan kamus

Keputusan	Klaim / taksa	Tindak lanjut
Aman dilaporkan	0 / 0	Boleh dimasukkan ke dokumen pada tingkat nama yang tertera.
Dengan catatan	1685 / 133	Tulis pada tingkat nama yang aman; sertakan catatan penyebab dan cek kemungkinan sumber DNA lain.
Wajib verifikasi	1 / 1	Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher.
Jangan dipakai	2668 / 106	Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Perhatian utama

BM - Oreochromis niloticus: Wajib verifikasi (C).

AG - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BA - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BTM01 - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BTM02 - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

Sidik jari laporan

fa3006dabe4e026631bfaeba5536619dc9ab78986bbba5ba264ed12fbde24fa0

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Laporan ini merupakan verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.

Sumber data dan batas analisis

Data eDNA asli terumbu karang Indonesia

Marwayana dkk. 2022, Environmental DNA, doi:10.1002/edn3.257

Dataset doi:10.5068/D12T1B | Lisensi: CC0

Kamus v0.5 | Aturan r0.4 | Engine 0.1.2

- Dataset terumbu karang menguji alur pada data Indonesia; bukan validasi lapangan Malili.

- Koordinat dan tanggal belum ditranskripsi dari Tabel S1; nilai kosong tidak ditebak.

- Batch ekstraksi dan jenis blank tidak dinyatakan sumber; semua blank diperlakukan sebagai kontrol satu batch. Ini asumsi analisis, bukan metadata terkonfirmasi.

- Checklist LAUT_INDONESIA berskala negara; tidak membuktikan keberadaan di tiap lokasi.

- Identitas lab dipakai untuk perbandingan, bukan kebenaran acuan untuk menghitung akurasi.

Nilai A bukan kepastian. Ambang usulan tim, belum dikalibrasi ahli.

Daftar klaim

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio _12S_1334	*Oreochromis niloticus*	*Oreochromis niloticus*	Spesies	C	Wajib verifikasi	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_123	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_166	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_250	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_260	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lampiran A - Evidence Card

Oreochromis niloticus

BM | merged_bio_12S_1334 | Spesies | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Oreochromis niloticus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 227 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 227 bacaan.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: GU370126, LC776886, MN255618, PP118447, PQ579337
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_123 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_131 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lampiran B - Kamus dan celah

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Abalistes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Abantennarius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Ablabys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Abudefduf	6 / 7	14%
LAUT_INDONESIA	Acanthaphritis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthocepola	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Acanthochromis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthocybium	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthopagrus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthoplesiops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthosphex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthurus	20 / 25	20%
LAUT_INDONESIA	Acentrogobius	5 / 11	55%
LAUT_INDONESIA	Acentronura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Achiroides	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Acreichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Acropoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Adelotremus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aeoliscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aesopia	0 / 1	100%

Prioritas barcode

Nama / ASV	Skor	Alasan
Callionymus amboina	5	endemic, observed_reference_gap
Callionymus bleekeri	5	endemic, observed_reference_gap
Chaetodontoplus dimidiatus	5	endemic, observed_reference_gap
Chromis athena	5	endemic, observed_reference_gap
Chromis unipa	5	endemic, observed_reference_gap
Cirrhilabrus adornatus	5	endemic, observed_reference_gap
Fowleria amblyuroptera	5	endemic, observed_reference_gap

Nama / ASV	Skor	Alasan
Nemipterus balinensis	5	endemic, observed_reference_gap
Nemipterus gracilis	5	endemic, observed_reference_gap
Ostorhinchus microspilos	5	endemic, observed_reference_gap
Parupeneus inayatae	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus fakfakensis	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus javanicus	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus xanthosternus	5	endemic, observed_reference_gap
Pseudanthias mica	5	endemic, observed_reference_gap
Pseudochromis ammeri	5	endemic, observed_reference_gap
Sargocentron shimizui	5	endemic, observed_reference_gap
Apristurus sibogae	3	endemic
Chrysiptera pricei	3	endemic
Ecsenius ops	3	endemic

Lampiran C - Metode dan parameter

Aturan r0.4: usulan tim, belum dikalibrasi ahli. Mesin deterministik berbasis aturan, tanpa machine learning. Fraksi celah kamus bukan probabilitas keberadaan ikan.

Mode: normal

Parameter	Nilai
naming.congener_gap_policy	strict
naming.hit_window_pct	0.5
naming.min_query_coverage	0.9
naming.species_min_pct	98.0
naming.unknown_below_pct	95.0
scoring.grade_map	{'0': 'D', '1': 'D', '2': 'C', '3': 'C', '4': 'B', '5': 'A'}
scoring.l1_high_gap	1.0
scoring.l1_high_pct	99.0
scoring.l1_mid_gap	0.5
scoring.l1_mid_pct	98.0
scoring.l1_penalty_ref_fraction_below	0.5
scoring.l4_full	1.0
scoring.l4_partial	0.66
scoring.l4_single_replicate_score	1
scoring.min_total_reads	10
preprocess.tag_jump_fraction	0.001
curation.conflict_policy	accepted_with_flag
curation.forward_primer	GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC
curation.max_n_fraction	0.01
curation.min_length_fraction	0.9
curation.primer_max_mismatches	3
curation.reverse_primer	CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG
priorities.endemic	3
priorities.invasive	1
priorities.observed_reference_gap	2
priorities.threatened	2

Sitasi metode

Polanco dkk. 2025 - https://doi.org/10.1002/edn3.70077
Mai dkk. 2026 (PhyloRef) - https://doi.org/10.1002/ece3.73159
Marques dkk. 2021 (GAPeDNA) - https://doi.org/10.1111/ddi.13142
Zhu dkk. 2023 (MitoFish) - https://doi.org/10.1093/molbev/msad035
Thalinger dkk. 2021 - https://doi.org/10.1002/edn3.189

Lampiran D - Jejak audit

Engine 0.1.2; kamus v0.5; aturan r0.4; BLAST blastn: 2.17.0+.

Sidik jari run: ad89b745a5936e520b1e038d0c81480d48e378da39fedb0b8408ab5d368bc1bc

Sidik jari laporan: fa3006dabe4e026631bfaeba5536619dc9ab78986bbba5ba264ed12fbde24fa0

fasta.fasta

3ad4b331cb7751dde16e584285d9c8da9e2383485820876042810d6e3063e58d

metadata.csv

8e1f8aa89e5de24b9e649e2ec27d8aee3720c88e1f568d4d3d3f25b1da1911e0

reads.csv

e439ee6eb460bfe8ef62b25e441a5b9d96c9598f0e9a17686e327b55545a0b45

taxonomy.csv

b5fb6d0e2176344d1059f0d572fc9815b9b5eb615db95a85f6fe41b7b1587405

Sumber dan lisensi kamus

Tabel kurasi tim BagusAth/BIOTRACE commit 5a407e4 (raw/bagus_ref_v0.1): alias louhan dan daftar invasif disusun agent; perlu tinjauan ahli | https://github.com/BagusAth/BIOTRACE | Lisensi: tabel tim

Bisnis.com 2025, kolaborasi ekologis di lingkar nikel Sorowako; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

BOLD Systems v5, unduhan global Teleostei 25 Okt 2026 (raw/tropis/bold), dipakai untuk asal spesimen voucher BIF | https://portal.boldsystems.org/ | Lisensi: rekaman publik BOLD

Boulenger 1897; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Ringkasan ensiklopedia Danau Matano; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

FEOW, ekoregion 750 Malili Lakes; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

FishBase, sebaran Sulawesi; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Froese R, Pauly D (eds) FishBase v25.04, tabel country/species/families (raw/tropis/fishbase) | https://huggingface.co/datasets/cboettig/fishbase | Lisensi: CC BY-NC 4.0

GBIF species API dan occurrence search country=ID, diambil 2026-10-24 (raw/malili12s_mitohelper/gbif/gbif_species_indonesia.json) | https://api.gbif.org/v1/ | Lisensi: lisensi per dataset GBIF

IUCN Red List via GBIF species API (species/{key}/iucnRedListCategory), diambil 2026-10-24 (raw/malili12s_mitohelper/gbif/gbif_species_indonesia.json) | https://api.gbif.org/v1/ | Lisensi: lisensi per dataset GBIF/IUCN

NCBI GenBank nucleotide: esummary (2026-10-24) dan header flat file (2026-10-25) untuk aksesi kandidat Malili (raw/malili12s_mitohelper/genbank, genbank_flat) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore | Lisensi: GenBank-public; kebijakan NCBI

NCBI GenBank, panen 12S/mitogenom tropis 25 Okt 2026 (raw/tropis/genbank_*; docs/16) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore | Lisensi: GenBank-public; kebijakan NCBI

Hedianto & Sentosa 2019, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia: komunitas ikan dan louhan di Danau Matano (survei 2015-2016); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Herder dkk. 2006, checklist Telmatherinidae Malili, Verh. Ges. Ichthyol. 5:139-163 (sitasi mengikuti docs/04 §6); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Herder F, Schliewen UK, Geiger MF, Hadiaty RK, Gray SM, McKinnon JS, Walter RP, Pfaender J (2012) Alien invasion in Wallace's Dreamponds: records of the hybridogenic 'flowerhorn' cichlid in Lake Matano, with an annotated checklist of fish species introduced to the Malili Lakes system in Sulawesi. Aquatic Invasions 7(4): 521-535 | https://www.researchgate.net/publication/232708663 | Lisensi: Open Access; (c) 2012 The Author(s); journal compilation (c) 2012 REABIC

Kottelat 1990; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Kottelat 1991; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Lim SJ, Thompson LR (2021) Mitohelper, Environmental DNA; data 12S Juli 2026, repo aomlomics/mitohelper commit f3d92c7 (raw/malili12s_mitohelper) | https://github.com/aomlomics/mitohelper; https://doi.org/10.5281/zenodo.21326269 | Lisensi: tidak tercantum di repo; data dari GenBank dan MitoFish

Mongabay 2018, nasib danau-danau Malili (mengutip studi 2013); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Permen KP No. 19/PERMEN-KP/2020, Lampiran jenis ikan membahayakan/merugikan (BN 2020 No. 829); transkripsi data/curation/regulasi_kkp, belum dicek manusia | https://www.peraturan.go.id/files/bn829-2020.pdf | Lisensi: peraturan perundang-undangan (UU 28/2014 Ps. 42)

Mitogenomics dataset for the Rasborinae of Sundaland, Dryad doi:10.5061/dryad.tb2rbp00g (CC0); paper doi:10.1111/jbi.14141 | https://doi.org/10.5061/dryad.tb2rbp00g | Lisensi: CC0 1.0

Tantu FY, Nilawati J (2007) The exotic fish and fisheries in Lake Matano South Sulawesi. Vol. 4 No. 7, Desember 2007, ISSN 1829-7374, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sulawesi Tengah-Bogor; Tabel 1 hlm. 33 | https://www.researchgate.net/publication/370417162 | Lisensi: tidak diketahui; PDF tidak didistribusikan ulang

Weber & de Beaufort 1922; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan